



光明电力大模型的能力与应用

国网冀北信通公司 邵博文 于然

自去年12月国家电网有限公司发布光明电力大模型后,今年2月,在国网冀北电力有限公司数字化部统一部署下,国网冀北信通公司完成该模型在冀北的省侧部署工作。信通公司联合相关部门,深入探索光明大模型在电力业务场景的落地应用,通过构建智能体、外挂知识库等方式,挖掘其在业务流程优化、决策支持等方面潜力,为冀北公司新型电力系统建设提供有力支撑。

一、引言

人工智能技术正深刻影响着各行各业。国网公司作为全球能源行业的领军企业,正以大模型技术重构电力系统的智能基因。去年12月,国网公司正式发布了国内首个千亿级多模态电力行业大模型——“光明”。今年2月,在冀北公司数字化部的统一安排下,信通公司完成了光明大模型在冀北的省侧部署,并成功适配了国产化算力。

二、光明大模型核心能力

与文心一言、通义千问等大模型应用相比,光明电力大模型是基于通用基础大模型,通过注入电力行业知识、引入电力专家经验,同时融合DeepSeek后形成的“电力专业人才”,在电力领域专业能力更强。

光明大模型具有以下五大核心能力:

- 1.电力知识记忆理解能力。通过海量专业知识的学习,能够用电力专业术语准确解答营销、调度、政策等方面的疑问。
- 2.多模态融合分析能力。能够读懂专业的材料、识别输变电设备的图片、理解现场检修视频,实现文本、图片、视频等多模态数据的融合分析。
- 3.电力业务逻辑推理能力。根据用户描述的业务逻辑进行类推,生成策略,辅助决策。
- 4.电力基础数值计算能力。高效精准完成潮流计算、短路计算等电力专业数值计算。
- 5.电力内容辅助生成能力。能够快速分析通用

内容并巧妙编排专业报告，提升员工在写总结、写新闻等方面的工作效率。

三、光明大模型应用方式

光明大模型主要有两种应用方式，一种是简单应用，即问答式的交互。智慧办公是国网公司基于光明打造的首款大模型应用，里面涵盖了通用问答、专业问答、智能写作等功能。提升回答准确性的关键在于使用清晰的提示词。例如将“总结国网目前的科技政策”优化为“讲解国家电网的科技政策，要求包含新型电力系统建设、核心技术攻关、标准制定与国际合作等方面”，即可获得更有针对性的结果。

针对模型训练完成后的新知识更新问题，可以通过外挂知识库来解决。知识库如同一个可动态更新的图书馆，当用户提问时，它可以先去对应某个专业的知识库内去检索，相关度较高的信息会发送给大模型，大模型整理后生成结果，确保了实时知识的获取。

第二个是进阶应用，主要是针对稍微复杂一些的场景，需要一个超级大脑，把业务逻辑编排成一个思维链路，类似于Manus的思考流程，指导大模型要如何一步一步去执行任务。这个超级大脑就是智能体，它可以编排专业模型、调用业务系统功能应用，也可以调用知识库。

四、光明大模型赋能供电服务指挥中心

光明大模型已经在供电服务指挥中心实现落地应用，实现供电服务更高效的决策支持和服务优化。

（一）原有业务条线

原来供服指客服班人员凭借经验对营销2.0系统中的投诉工单回单质量进行逐条检查，对不满足回单规则的工单予以回退修改，如果过程中有对政策不了解的，翻阅大量的文档查找政策要求。

编写周报时，需人工统计分析excel表格数据，凭借经验总结归纳诉求，提炼共性问题，提出供电服务改进建议。

（二）光明大模型赋能

引入光明大模型后，工单信息会自动整理并录入大模型平台进行质检。模型根据预设的智能体核查规则进行核查，生成“是否退单”的初始审核意见。

客服人员核实时，如对光伏报装政策存疑，可将问题输入大模型。模型通过知识库检索并生成结果，提供引用文件原文，辅助人员决策。

在周报编写中，客服人员直接调用大模型的智能问数能力，自动获得工单统计分析数据及图表。智能体可对客户诉求进行分类归纳，并结合知识库生成后续工作建议，快速形成周报。

人工智能技术的引入将人员从繁琐工作中解放出来，只需对关键节点进行核查优化。该功能已在廊坊公司试点验证，后续将逐步推广至各地市公司。

五、光明大模型场景构建思路

光明大模型场景构建基本分为以下四个阶段：

1.需求分析：业务侧明确需求目标与工作现状，技术侧开展业务与技术需求分析。

2.设计：业务侧梳理业务逻辑、转化隐性经验为显性知识；技术侧进行架构设计与模型选型。

3.研发：业务侧准备学习与测评数据集；技术侧构建知识库和智能体。

4.测试：业务侧结合实际场景测试并反馈，技术侧进行问题分析与调优。

由此可见，在人工智能场景构建的全过程中，业务侧与技术侧的配合至关重要。场景构建的过程不是一蹴而就的，双方需保持密切沟通，不断迭代优化，逐步达到预期效果。

下一步，信通公司将持续跟踪最前沿的人工智能技术，积极探索和验证新技术、新产品，精准筛选出契合电网业务的技术，及时引入冀北公司内网。全力搭建先进技术与实际业务场景之间的坚实桥梁，与各专业、各单位携手共进，深度挖掘更多人工智能的应用场景，业数融合赋能冀北公司新型电力系统建设。■